

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÀI TẬP NHÓM 01
HỌC PHẦN IT4735 - IoT VÀ ỨNG DỤNG
PHÂN TÍCH MỘT MÔ HÌNH IoT ĐÃ ĐƯỢC
TRIỂN KHAI TRONG THỰC TẾ
HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH LUMI
TẠI BIỆT THỰ MANHATTAN - VINHOMES IMPERIA, HẢI PHÒNG

Nhóm thực hiện: Nhóm 9

Thành viên:

1. Phạm Ngọc Hưng - 20235342
2. Khương Anh Tài - 20235421
3. Bùi Trung Hoàng - 20235333

Giảng viên: Lê Bá Vui

1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

Đối tượng được lựa chọn là hệ thống nhà thông minh Lumi đã được triển khai tại căn biệt thự hai mặt tiền ở phân khu Manhattan, Vinhomes Imperia, Hải Phòng. Lumi công bố công trình trong series “Welcome Smarthome” ngày 15/10/2021. Đây không phải mô hình thử nghiệm: nguồn của Lumi mô tả trực tiếp căn nhà đang sử dụng trọn bộ giải pháp gồm công tắc cảm ứng, rèm tự động, chiếu sáng thông minh, âm thanh đa vùng, AI Camera Hub và khóa vân tay; cảm biến chuyển động được lắp ở khu vực cầu thang để tự động bật/tắt đèn [1].

Đơn vị cung cấp giải pháp là Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam. Tính đến năm 2026, website chính thức của doanh nghiệp công bố hơn 40.000 công trình hoàn thành, hơn 70.000 khách hàng và hơn 150 nhà phân phối; đây là số liệu do chính Lumi công bố nên báo cáo chỉ dùng để mô tả quy mô triển khai, không coi là đánh giá độc lập [4]. Các bài viết của VnExpress và Dân trí cũng ghi nhận Lumi là doanh nghiệp Việt Nam phát triển thiết bị IoT/smarthome; Dân trí cho biết Lumi đã đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị IoT/smarthome quy mô 6.000 m² tại Vĩnh Phúc [5], [6].

Nội dung	Thông tin xác minh được
Tên hệ thống	Lumi Smart Home tại biệt thự Manhattan – Vinhomes Imperia Hải Phòng
Đơn vị triển khai/giải pháp	Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam
Địa điểm	Manhattan, Vinhomes Imperia, Hải Phòng
Bằng chứng triển khai	Bài công trình chính thức của Lumi, công bố 15/10/2021; có mô tả thiết bị và tình huống sử dụng thực tế [1]
Đối tượng hưởng lợi	Gia chủ và các thành viên gia đình; người quản lý/khách được cấp quyền
Phạm vi chức năng	Chiếu sáng, rèm, khóa, camera/an ninh, âm thanh đa vùng, các kịch bản tự động theo thời gian hoặc sự kiện và điều khiển từ xa

2. BÀI TOÁN THỰC TẾ VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Vấn đề trước khi áp dụng IoT

Trong một biệt thự có nhiều phòng và nhiều nhóm thiết bị điện, cách điều khiển truyền thống buộc người dùng phải thao tác riêng từng công tắc hoặc dùng nhiều bộ điều khiển khác nhau cho rèm, điều hòa, khóa và camera. Khi rời nhà, gia chủ cũng khó kiểm tra nhanh thiết bị nào còn bật, cửa đã khóa hay chưa, hoặc khu vực cửa ra vào có sự kiện bất thường. Khi muốn chuyển cả ngôi nhà sang một chế độ như “đi ngủ”, “ra khỏi nhà” hoặc “tiếp khách”, người dùng phải tự điều chỉnh nhiều thiết bị; thao tác này mất thời gian và dễ bỏ sót.

Công trình Manhattan cho thấy nhu cầu chính không chỉ là bật/tắt thiết bị từ xa mà còn là tự động hóa theo sự kiện. Ví dụ, cảm biến chuyển động ở cầu thang có thể kích hoạt đèn khi có người và tắt khi khu vực không còn người; khóa cửa cho phép theo dõi lịch sử đóng/mở và thao tác từ ứng dụng; rèm, chiếu sáng và âm thanh có thể được cấu hình thành một kịch bản sử dụng chung [1]. Như vậy, hệ thống chuyển từ điều khiển thủ công sang chu trình thu thập dữ liệu - xử lý - ra lệnh - cập nhật trạng thái.

2.2. Vì sao cách truyền thống chưa đáp ứng tốt?

- Thiếu khả năng quan sát tập trung: trạng thái của nhiều thiết bị không được gom về một giao diện chung.
- Thiếu tự động hóa theo sự kiện: công tắc cơ không tự biết có người, mức sáng hay trạng thái cửa để đưa ra hành động.
- Khó điều khiển từ xa: người dùng không thể xử lý tình huống quên tắt thiết bị hoặc cần mở cửa/rèm khi không có mặt tại nhà.
- Phải điều khiển nhiều thiết bị riêng lẻ cho cùng một hoạt động, khiến thao tác mất thời gian, dễ bỏ sót và có thể gây lãng phí điện.

2.3. Các yêu cầu kỹ thuật chính của hệ thống

Yêu cầu	Ý nghĩa đối với Smart Home Lumi
Độ trễ thấp	Lệnh bật đèn, mở rèm hoặc khóa/mở cửa cần phản hồi nhanh; các sự kiện từ cảm biến nên được xử lý gần thời gian thực.
Độ tin cậy	Các chức năng cơ bản trong nhà không nên phụ thuộc hoàn toàn vào Internet. Home Controller có thể xử lý một số luật tự động hóa và lịch hoạt động ngay tại nhà [2].
Phạm vi phủ sóng	Thiết bị được bố trí ở nhiều phòng nên cần kết nối không dây ổn định trong phạm vi nhà ở. Zigbee và BLE Mesh hỗ trợ mạng nhiều nút; cơ chế mesh có thể giúp bản tin đi qua nút trung gian khi thiết bị ở xa bộ điều khiển [2], [8].
Năng lượng	Home Controller và nhiều công tắc dùng nguồn điện trực tiếp, trong khi một số cảm biến dùng pin. Vì vậy, kết nối tiêu thụ điện thấp giúp kéo dài thời gian sử dụng pin và giảm bảo trì [7].
An toàn & riêng tư	Hệ thống có thể điều khiển khóa, camera và lưu thông tin hoạt động trong nhà, vì vậy cần xác thực người dùng, phân quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu và cập nhật firmware an toàn [3], [9].

Trong báo cáo này, Home Controller (HC) là bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà. HC nhận trạng thái từ thiết bị, gửi lệnh điều khiển và có thể thực hiện một số luật tự động hóa ngay tại chỗ; các thuật ngữ Zigbee, BLE Mesh và mạng mesh được phân tích cụ thể ở phần kiến trúc kết nối.

3. PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC HỆ THỐNG IoT

3.1. Lớp thiết bị và cảm nhận (Device/Sensing Layer)

Thiết bị vật lý trong công trình Manhattan được xác minh gồm công tắc cảm ứng, rèm tự động, hệ thống chiếu sáng, âm thanh đa vùng, AI Camera Hub và khóa vân tay [1]. Bài viết cũng xác nhận cảm biến chuyển động được lắp tại chân cầu thang. Đối chiếu với dòng cảm biến chuyển động hiện hành của Lumi, thiết bị có thể ghi nhận chuyển động, độ sáng, nhiệt độ, độ ẩm và mức pin; sử dụng BLE Mesh, nguồn 3 pin AAA và gửi dữ liệu về Home Controller [7]. Các giá trị này là dữ liệu đo/trạng thái (telemetry) của hệ thống IoT.

Thiết bị / nhóm thiết bị	Dữ liệu thu thập / trạng thái	Hành động có thể thực hiện
Cảm biến chuyển động	Có chuyển động hay không; ánh sáng; nhiệt độ; độ ẩm; mức pin [7]	Kích hoạt luật tự động hóa, ví dụ bật/tắt đèn cầu thang
Cảm biến cửa / khóa	Trạng thái đóng/mở; lịch sử thao tác [1]	Cảnh báo, khóa/mở theo quyền người dùng
Công tắc thông minh	Trạng thái kênh tải, lệnh người dùng	Đóng/cắt relay để điều khiển đèn hoặc tải điện
Đèn thông minh	Bật/tắt, độ sáng, nhiệt độ màu/màu sắc	Điều chỉnh chiếu sáng theo kịch bản hoặc lịch
Rèm tự động	Trạng thái/độ mở, lệnh đóng mở	Motor kéo rèm tới trạng thái mong muốn
AI Camera Hub	Hình ảnh/sự kiện an ninh (theo chức năng sản phẩm)	Phát hiện/cảnh báo và phối hợp kịch bản an ninh
Âm thanh đa vùng	Trạng thái phát, vùng âm thanh	Phát nội dung theo vùng hoặc theo kịch bản

Về nguồn điện, hệ thống là kiến trúc hỗn hợp. Home Controller và nhiều công tắc/thiết bị chấp hành dùng nguồn lưới. Trong khi đó một số cảm biến dùng pin để dễ bố trí và giảm yêu cầu đi dây.

3.2. Cơ cấu chấp hành

Hệ thống có cả cảm biến và cơ cấu chấp hành, tạo thành một vòng điều khiển khép kín: cảm nhận - xử lý - hành động. Cơ cấu chấp hành gồm relay trong công tắc, động cơ rèm/cổng, đèn thông minh, khóa cửa và thiết bị điều khiển hồng ngoại. Ví dụ, cảm biến phát hiện người ở cầu thang gửi sự kiện về Home Controller; nếu điều kiện trong luật tự động hóa được thỏa mãn, HC gửi lệnh bật đèn. Sau khi thực hiện, trạng thái mới của thiết bị được cập nhật để ứng dụng hiển thị cho người dùng.

3.3. Lớp edge/gateway và lớp kết nối mạng

3.3.1. Home Controller: vai trò gateway và xử lý edge

Gateway và edge là hai khái niệm khác nhau nhưng một thiết bị có thể thực hiện cả hai vai trò. Với Lumi, Home Controller (HC) đóng vai trò gateway khi kết nối mạng thiết bị tầm ngắn Zigbee/BLE Mesh với mạng IP như LAN/Wi-Fi và Internet. Đồng thời, HC có chức năng xử lý edge vì có thể nhận sự kiện, kiểm tra luật tự động hóa, lịch hoặc kịch bản đã cấu hình và phát lệnh ngay trong ngôi nhà [2]. Nói ngắn gọn: gateway chịu trách nhiệm kết nối/chuyển tiếp giữa các mạng, còn edge chịu trách nhiệm xử lý gần nơi dữ liệu phát sinh.

Ví dụ, cảm biến chuyển động gửi sự kiện về HC; HC kiểm tra điều kiện đã cấu hình và gửi lệnh bật đèn. Khi đó việc ra quyết định diễn ra tại HC thay vì bắt buộc gửi mọi sự kiện lên cloud. Trong mạng mesh, một số nút mạng có khả năng chuyển tiếp bản tin cho nút khác để bản tin tới được HC; nút chuyển tiếp này không đồng nghĩa với gateway. Gateway là thành phần nối mạng thiết bị với mạng IP/cloud, còn nút mesh chỉ chuyển tiếp bản tin trong cùng mạng mesh.

3.3.2. Công nghệ kết nối

Chặng kết nối	Công nghệ được nguồn xác nhận	Lý do phù hợp
Thiết bị ↔ HC	Zigbee và BLE Mesh [2]	Phù hợp truyền trạng thái/lệnh nhỏ trong nhà và tiêu thụ điện thấp. Với mạng mesh, bản tin có thể được chuyển tiếp qua nút trung gian để tăng vùng phủ hiệu dụng.
HC ↔ Router	Ethernet/LAN hoặc Wi-Fi [2]	HC dùng nguồn điện liên tục nên có thể sử dụng kết nối IP ổn định để đồng bộ trạng thái và dịch vụ.
Router/HC ↔ Internet	Internet; một số HC Premium tích hợp 4G LTE [10]	Cho phép điều khiển từ xa; phiên bản HC Premium có thể dùng 4G LTE làm đường kết nối dự phòng.
Smartphone ↔ hệ thống	Internet hoặc mạng LAN, qua Lumi Life+ [3]	Người dùng có thể điều khiển trong nhà hoặc từ xa thông qua một ứng dụng thống nhất.

Bài công trình Manhattan không công bố chuẩn truyền thông của từng thiết bị. Vì vậy, bảng trên được đối chiếu từ tài liệu Home Controller và tài liệu sản phẩm Lumi, dùng để mô tả kiến trúc của hệ sinh thái Lumi chứ không khẳng định mọi thiết bị tại biệt thự đều sử dụng đồng thời cả Zigbee và BLE Mesh. Hai công nghệ này phù hợp với các bản tin trạng thái/lệnh nhỏ và thiết bị cần tiết kiệm năng lượng. Ở chặng từ Home Controller ra mạng IP, Wi-Fi hoặc Ethernet phù hợp hơn vì HC được cấp nguồn liên tục và cần kết nối ổn định tới dịch vụ mạng [2], [8].

3.3.3. Hoạt động khi mất Internet

Tài liệu Home Controller xác nhận HC có chức năng xử lý các thiết lập tự động như kịch bản, luật và hẹn giờ [2]. Với dòng HC Premium, Lumi còn công bố kết nối LTE-4G dự phòng khi đường Internet chính bị gián đoạn [10]. Tuy nhiên, công trình Manhattan được công bố từ năm 2021 và nguồn công trình không cho biết đang dùng phiên bản HC nào; vì vậy báo cáo không gán tính năng 4G của HC Premium cho chính căn biệt thự này. Các nguồn cũng không mô tả đầy đủ cơ chế lưu đệm hay đồng bộ lại dữ liệu khi mất mạng, nên phần đó được để là chưa xác định.

3.4. Lớp nền tảng, xử lý dữ liệu và ứng dụng

3.4.1. Nền tảng và xử lý dữ liệu

Tài liệu Home Controller cho biết trạng thái thiết bị được đồng bộ lên máy chủ và HC lưu cấu hình/cài đặt của người dùng [2]. Ứng dụng Lumi Life+ là giao diện tập trung để xem trạng thái, điều khiển đèn/rèm/TV/điều hòa/camera, xem lịch sử hoạt động và cấu hình lịch hoặc luật tự động hóa [3]. Từ các chức năng được công bố, lớp nền tảng tối thiểu phải hỗ trợ quản lý thiết bị và ngôi nhà, đồng bộ trạng thái, quản lý tài khoản/quyền truy cập, chuyển tiếp lệnh từ xa và cung cấp dữ liệu cho ứng dụng.

Cần phân biệt xử lý tại HC và xử lý trên server. Các luật tự động hóa, kịch bản và lịch được HC hỗ trợ trực tiếp [2], nên các quyết định cần phản hồi nhanh có thể được thực hiện trong nhà. Server/cloud chủ yếu cung cấp khả năng truy cập từ xa, đồng bộ trạng thái và quản lý tài khoản. Cách tổ chức này phù hợp với kiến trúc phân tầng IoT: thiết bị cảm nhận → mạng/gateway → nền tảng xử lý → ứng dụng người dùng [8].

3.4.2. Giao thức tầng ứng dụng

Các nguồn công khai của Lumi xác nhận Zigbee/BLE Mesh ở mạng thiết bị và LAN/Wi-Fi ở kết nối IP, nhưng không nêu rõ giao thức tầng ứng dụng giữa Home Controller và máy chủ Lumi, chẳng hạn MQTT, HTTP hay một giao thức riêng. Vì vậy báo cáo không khẳng định Lumi sử dụng MQTT hoặc HTTP. Tài liệu môn học chỉ được dùng để giải thích rằng MQTT thường phù hợp với bản tin IoT nhẹ, còn HTTP/HTTPS thường được dùng cho API [8].

3.4.3. Lớp ứng dụng

Chức năng người dùng	Biểu hiện trong hệ thống Lumi
Quan sát dữ liệu/trạng thái	Theo dõi bật/tắt thiết bị, lịch sử hoạt động, trạng thái cửa/khóa; một số cảm biến cập nhật môi trường [3], [7].
Điều khiển từ xa	Bật/tắt đèn, điều chỉnh rèm, TV/điều hòa, khóa và các tải khác từ smartphone [1], [3].
Nhận cảnh báo	Các sự kiện an ninh/cảm biến có thể được đưa lên ứng dụng; Premium HC hỗ trợ SMS/cuộc gọi ở một số kịch bản [10].
Tự động hóa	Cảnh, Rule, lịch và nhóm thiết bị; ví dụ mở cửa → bật đèn/điều hòa, hoặc rèm mở theo giờ [3].
Phân quyền	Chủ nhà tạo hồ sơ người dùng và giới hạn quyền với từng thiết bị/cảnh [3].
Tích hợp	Lumi công bố tích hợp điều khiển giọng nói và hệ sinh thái thiết bị trong nhà [2].

Ở công trình Manhattan, lớp ứng dụng giúp người dùng quản lý nhiều nhóm thiết bị trên một giao diện chung. Một kịch bản có thể đồng thời thay đổi chiếu sáng, rèm và âm thanh, thay vì người dùng phải thao tác từng thiết bị riêng lẻ. Trạng thái thiết bị được cập nhật trở lại ứng dụng để người dùng biết lệnh đã được thực hiện hay chưa.

3.5. Quản lý và bảo mật hệ thống

Nhà thông minh có quyền điều khiển các thiết bị vật lý như khóa cửa, camera, đèn và tải điện, nên sự cố bảo mật có thể ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn và quyền riêng tư. Khi đánh giá hệ thống cần xem xét bốn yêu cầu nền tảng: tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng và tính xác thực [9].

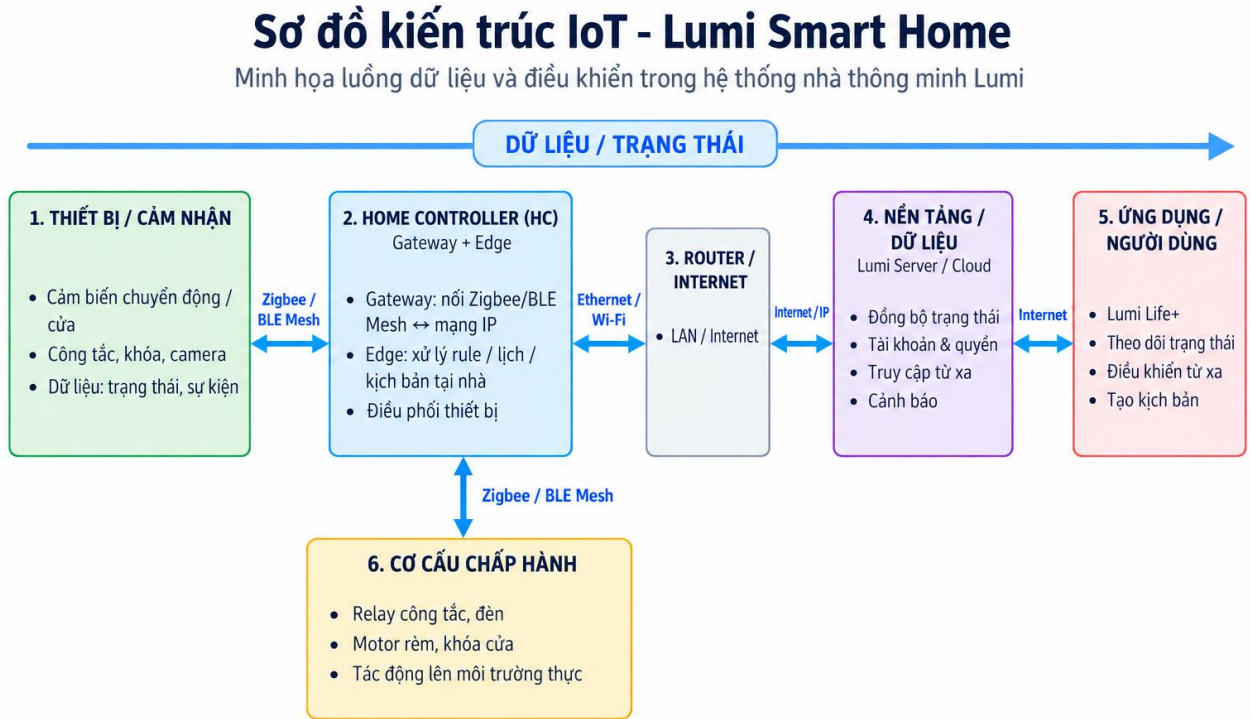
Vấn đề	Bằng chứng/đánh giá đối với Lumi
Xác thực & phân quyền	Lumi Life+ cho phép chủ nhà quản lý người dùng và phân quyền tới từng nhóm thiết bị/kịch bản [3]. Cơ chế này giúp giới hạn quyền của khách hoặc thành viên không cần quyền quản trị toàn bộ căn nhà.
Mã hóa & dữ liệu	Lumi công bố HC Premium có mã hóa dữ liệu và lưu trữ an toàn trên cloud; Lumi Life+ nêu máy chủ đặt tại Việt Nam [3], [10]. Nguồn công khai không nêu thuật toán mã hóa cụ thể nên báo cáo không kết luận sâu hơn.
Cập nhật firmware	HC có cơ chế kiểm tra và nâng cấp firmware do Lumi cung cấp [2]. Đây là điều kiện cần để vá lỗi trong vòng đời thiết bị.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Lumi có chính sách bảo mật và app hỗ trợ phân quyền hồ sơ. Dữ liệu camera, lịch sử khóa/cửa và thói quen sử dụng vẫn là dữ liệu nhạy cảm cần hạn chế truy cập [3], [11].
Nguy cơ giả mạo/chiếm quyền	Nếu tài khoản bị lộ hoặc router/HC cấu hình yếu, kẻ tấn công có thể truy cập trái phép và điều khiển thiết bị. Tài liệu một số phiên bản HC cho thấy có mật khẩu mặc định cho giao diện cấu hình; cần thay đổi sau lắp đặt [2], [9].
Khả năng mở rộng	HC hỗ trợ mạng Zigbee/BLE Mesh với số lượng nút lớn; tài liệu công bố tới 500 nút mạng và khuyến nghị khoảng 200 thiết bị trong một hệ thống [2].

Khi đánh giá các tuyên bố bảo mật của nhà cung cấp cần phân biệt rõ giữa thông tin được công bố và mức độ đã được kiểm chứng. Chẳng hạn, “server đặt tại Việt Nam” hoặc “mã hóa dữ liệu” cho biết định hướng bảo vệ dữ liệu nhưng chưa đủ để kết luận hệ thống an toàn trước mọi tấn công. Các nguồn công khai cũng không nêu chi tiết thuật toán mã hóa ở từng chặng Zigbee/BLE Mesh ↔ HC ↔ cloud, nên báo cáo không suy diễn thêm.

Về quản lý vòng đời, cơ chế cập nhật firmware, bảo hành và mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật cho thấy hệ thống có hoạt động vận hành sau triển khai [4]. Tuy nhiên, hệ thống nhà thông minh thường được sử dụng nhiều năm nên vẫn cần duy trì cập nhật, loại bỏ thiết bị hết hỗ trợ, sao lưu cấu hình và thu hồi quyền của các tài khoản không còn sử dụng.

4. MÔ TẢ LUỒNG DỮ LIỆU VÀ SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC

Sơ đồ dưới đây do nhóm tự xây dựng từ tài liệu Home Controller, Lumi Life+, tài liệu cảm biến và công trình Manhattan. Các nhãn Zigbee/BLE Mesh, LAN/Wi-Fi và Internet là công nghệ được nguồn xác nhận. Riêng giao thức tầng ứng dụng giữa HC và server không được gán MQTT/HTTP vì nguồn Lumi khảo sát không công bố rõ.



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu Lumi Smart Home.

4.1. Luồng dữ liệu cảm biến → hành động

Ví dụ tại cầu thang: (1) cảm biến phát hiện chuyển động; (2) sự kiện được truyền qua mạng thiết bị tới HC; (3) HC kiểm tra luật tự động hóa đã cấu hình; (4) nếu điều kiện thỏa mãn, HC gửi lệnh tới công tắc/đèn; (5) đèn bật; (6) trạng thái mới được cập nhật để ứng dụng hiển thị. Điểm ra quyết định có thể nằm tại HC, tức xử lý edge, nên không phải mọi sự kiện đều cần đi qua cloud [2], [7].

4.2. Luồng lệnh từ xa

Khi gia chủ ở ngoài nhà, thao tác trên Lumi Life+ tạo lệnh ở lớp ứng dụng. Lệnh đi qua Internet tới nền tảng Lumi rồi được chuyển tới HC. HC gửi lệnh qua mạng thiết bị tới thiết bị đích; sau khi thực hiện, trạng thái mới được gửi ngược để ứng dụng cập nhật. Với các thao tác nhạy cảm như khóa/mở cửa, hệ thống cần kiểm tra quyền người dùng trước khi cho phép thực hiện [3].

4.3. Nơi lưu trữ và cảnh báo

HC lưu cấu hình và thực hiện một số logic cục bộ; server/cloud hỗ trợ đồng bộ trạng thái, quản lý tài khoản và truy cập từ xa theo mô tả của Lumi [2], [3]. Cảnh báo từ cảm biến hoặc hệ thống an ninh có thể được đưa tới ứng dụng; một số HC Premium còn hỗ trợ SMS và cuộc gọi [10]. Các nguồn khảo sát không công bố thời gian lưu dữ liệu, cấu trúc cơ sở dữ liệu hoặc cơ chế lưu đệm khi mất mạng nên báo cáo không giả định.

5. Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN

5.1. Giá trị đối với người sử dụng

Lợi ích rõ nhất là giảm thao tác lắp lại và đưa nhiều nhóm thiết bị về một hệ thống điều khiển chung. Công trình Manhattan cho thấy chủ nhà có thể phối hợp chiếu sáng, rèm, âm thanh, khóa và camera; cảm biến cầu thang tự kích hoạt đèn, còn khóa cửa có thể theo dõi lịch sử và điều khiển từ ứng dụng [1]. Lumi Life+ bổ sung lịch, luật tự động hóa, kịch bản và phân quyền người dùng [3].

Về năng lượng, hệ thống có tiềm năng giảm lãng phí nhờ tắt thiết bị khi không có người, đặt lịch bình nóng lạnh/rèm/đèn và kiểm tra trạng thái từ xa. Tuy nhiên, các nguồn đã khảo sát không cung cấp số liệu đo đạc lập về tỷ lệ tiết kiệm điện cụ thể tại biệt thự Manhattan. Vì vậy báo cáo chỉ kết luận về cơ chế hỗ trợ tiết kiệm, không đưa ra con số phần trăm. Đây là cách phân biệt giữa số liệu công bố và nhận định của nhóm theo đúng yêu cầu bài tập.

5.2. Giá trị kỹ thuật và kinh tế

Khía cạnh	Đánh giá
Thời gian/nhân lực	Tự động hóa giảm thao tác thủ công và cho phép kiểm tra/điều khiển từ xa.
An toàn	Cảm biến, camera, khóa và cảnh báo giúp phát hiện sự kiện sớm; cần đi kèm bảo mật tài khoản và mạng.
Chất lượng dịch vụ	Các luật tự động hóa và kịch bản giúp cá nhân hóa cách ngôi nhà phản ứng; xử lý tại HC giúp giảm độ trễ cho một số thao tác trong nhà.
Dữ liệu hỗ trợ quyết định	Trạng thái thiết bị, lịch sử hoạt động và dữ liệu cảm biến giúp người dùng điều chỉnh lịch, luật tự động hóa và thói quen sử dụng.
Khả năng mở rộng	Mạng mesh và Home Controller cho phép bổ sung thiết bị mà không cần kéo lại toàn bộ dây điều khiển; Lumi công bố HC hỗ trợ số lượng nút mạng lớn [2].
Chi phí vòng đời	Ngoài chi phí mua thiết bị còn có lắp đặt, bảo trì, pin cảm biến, router/Internet và thay thế thiết bị hết hỗ trợ; cần nhìn theo TCO thay vì chỉ giá thiết bị [8].

5.3. Hạn chế và rủi ro

- Phụ thuộc hệ sinh thái nhà cung cấp: ứng dụng, máy chủ, firmware và khả năng tương thích thiết bị có thể khiến người dùng khó chuyển sang hệ sinh thái khác.
- Mạng không dây trong nhà chịu ảnh hưởng bởi tường, vật cản, nhiễu và vị trí thiết bị; cần khảo sát vùng phủ và bố trí các nút mạng phù hợp.
- Thiết bị dùng pin cần bảo trì định kỳ; nếu bỏ qua, dữ liệu cảm biến/cảnh báo có thể mất.
- Bảo mật tài khoản, router và HC là bắt buộc vì hệ thống có quyền tác động lên khóa, camera và tải điện.
- Một số chi tiết kỹ thuật quan trọng như giao thức HC-server, chính sách lưu dữ liệu và cơ chế mã hóa từng chặng không được công khai đầy đủ.

5.4. Khả năng phát triển và kết luận

Hướng phát triển phù hợp là tăng khả năng tương tác theo chuẩn mở, tăng xử lý cục bộ để giảm phụ thuộc cloud, bổ sung phân tích dữ liệu năng lượng và duy trì bảo mật trong suốt vòng đời thiết bị. Hệ thống cũng có thể tích hợp thêm đo điện năng, cảm biến hiện diện chính xác hơn hoặc điều khiển HVAC theo điều kiện môi trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Lumi Việt Nam (2021), “Welcome Smarthome tập 1: Ngõ ngàng với tiện nghi sống thượng lưu tại biệt thự thông minh Manhattan Hải Phòng”. [\[Liên kết\]](#)
- [2] Lumi Việt Nam, “Central Controller (Support Smart Lighting Lumi)” – tài liệu sản phẩm Home Controller Zigbee/BLE Mesh, Rule/Cảnh/Lịch, LAN/Wi-Fi, firmware. [\[Liên kết\]](#)
- [3] Lumi Việt Nam (2023), “Ứng dụng Lumi Life+ – Một chạm, vạn tiện nghi”. [\[Liên kết\]](#)
- [4] Lumi Việt Nam, “Nhà thông minh Lumi” – website chính thức, số liệu hệ sinh thái/công trình/khách hàng (truy cập 29/09/2026). [\[Liên kết\]](#)
- [5] VnExpress (19/05/2023), “Hành trình Lumi phát triển sản phẩm smarthome của người Việt”. [\[Liên kết\]](#)
- [6] Dân trí (23/04/2024), “Nhà máy sản xuất thiết bị IoT, smarthome của Lumi và câu chuyện sản phẩm công nghệ Việt”. [\[Liên kết\]](#)
- [7] Lumi Việt Nam, “Cảm biến phát hiện chuyển động BLE Mesh Lumi (Dùng Pin)” – thông số cảm biến, nguồn pin, BLE Mesh và cơ chế cập nhật dữ liệu. [\[Liên kết\]](#)
- [8] Phạm Ngọc Hưng, Nguyễn Đình Thuận, Đặng Tuấn Linh, Lê Bá Vui, Tài liệu học phần IT4735 – IoT và Ứng dụng, Chương 1 & Chương 2, HUST, bản 2026 (tài liệu môn học do giảng viên cung cấp).
- [9] Phạm Ngọc Hưng, Nguyễn Đình Thuận, Đặng Tuấn Linh, Lê Bá Vui, Tài liệu học phần IT4735 – IoT và Ứng dụng, Chương 4: An toàn và Bảo mật IoT, HUST, bản 2026.
- [10] Lumi Việt Nam (2023), “Nâng cấp ‘bộ não’ cho nhà thông minh – Bộ điều khiển trung tâm Premium”. [\[Liên kết\]](#)
- [11] Lumi Việt Nam, “Chính sách bảo mật”. [\[Liên kết\]](#)